

12. Justificación de normalización 3FN

El modelo cumple con la Tercera Forma Normal (3FN), como exige el RNF01, por las siguientes razones:

- **1FN:** todos los atributos contienen valores atómicos; no hay listas, grupos repetidos ni atributos multivaluados. El campo configuracion en partida usa tipo TEXT para almacenar parámetros del motor sin violar la atomicidad a nivel relacional. El campo codigo_anonimo en usuario es un valor único e indivisible por diseño.
- **2FN:** cada tabla tiene clave primaria simple (SERIAL o BIGSERIAL), por lo que no existen dependencias parciales por definición. La única excepción es evento_telemetria, que tiene una clave lógica compuesta (id_partida, id_jugador, tic): todos sus atributos (pos_x, pos_y, salud, etc.) dependen de esa tripleta completa, no de ningún subconjunto de ella.
- **3FN:** no existen dependencias transitivas entre atributos no clave. Los datos demográficos del usuario no se repiten en evento_telemetria. Los datos del mapa no se duplican en los eventos. Las preguntas del instrumento UX están desacopladas de las respuestas individuales. La dimensión teórica de un ítem (dimension en item_ux) depende del ítem, no de la respuesta.
- La relación N:M entre jugador y partida se resuelve correctamente mediante la tabla intermedia participante_partida, eliminando redundancia y permitiendo registrar atributos propios de la participación (como el campo rol).
- La separación entre usuario (datos sensibles) y jugador (alias de juego), motivada por el OE5 y las consideraciones éticas de la sección 6, es también una consecuencia natural de la 3FN: el alias no depende de los datos demográficos ni viceversa, y forzarlos en una misma tabla generaría dependencias transitivas.
- **Desnormalización justificada (RNF01):** el campo id_sector en evento_telemetria podría derivarse de pos_x y pos_y aplicando la función de grilla de 250×250 unidades. Se pre-computa y almacena explícitamente para evitar ese cálculo en cada consulta de co-presencia y hotspot, que son las más frecuentes según RF10. Esta desnormalización está documentada aquí y no afecta la integridad del modelo porque el sector se valida como FK al momento de la carga.